

ORBIT NORTH

*Programme intensif d'été en sciences spatiales
canadiennes — 3 crédits*

GNG 3100 • SYS 5186

Été 2026

Programme intensif d'été en sciences spatiales canadiennes — 3 crédits GNG 3100 —
Sujets en génie I · SYS 5186 — Sujets avancés en ingénierie système · Été 2026

Renseignements sur le cours

Format. Cours de 3 crédits, **programme intensif de 12 jours** livré en présentiel à l'Université d'Ottawa. Le cours se déroule du **jeudi 6 août** au **vendredi 21 août 2026** inclusive-ment, en semaine seulement — douze jours de contact répartis sur trois semaines civiles. Les dates finales et tout ajustement lié à un jour férié seront confirmés dans Brightspace.

Bloc	Dates	Jours	Heures	Lieu
Semaine 1 — Contexte canadien, introduction au CDF et développement du concept	jeu. – ven. 6 – 7 août 2026	2	09 h – 17 h	uOttawa, salle à confirmer
Semaine 2 — MCR, environnement réglementaire et intensif au CDF	lun. – ven. 10 – 14 août 2026	5	09 h – 17 h	Laboratoire SpaceCDF
Semaine 3 — Opérations et simulation de mission	lun. – ven. 17 – 21 août 2026	5	09 h – 17 h	Cyberange uOttawa

Mode. En personne. Un lien Zoom pourra être disponible pour les séances de conférenciers et conférencières invité·e·s, mais les volets CDF et simulation exigent une présence physique.

Renseignements sur l'enseignant

Enseignant principal. Dr Franz Newland · fnewland@uottawa.ca · SEDTI, Faculté de génie, Université d'Ottawa.

Engagement avec l'industrie. Conférenciers et conférencières invité·e·s du secteur spatial canadien. Les noms confirmés seront publiés dans Brightspace.

Communication. En personne avant ou après les cours, ou par courriel. En raison du format intensif, prévoyez 3 jours ouvrables pour les réponses durant les semaines d'enseignement. Veuillez lire ce plan de cours en entier avant de poser une question par courriel — beaucoup de réponses s'y trouvent, et l'enseignant pourra vous y renvoyer si la réponse y figure déjà.

Public visé

Le cours offre des résultats d'apprentissage différenciés pour les étudiantes et étudiants de premier cycle (GNG 3100) et des cycles supérieurs (SYS 5186). Il est conçu pour être interdisciplinaire ; les personnes de tout parcours technique sont les bienvenues et seront délibérément regroupées en équipes mixtes.

Description officielle du cours

ORBIT NORTH est un programme intensif de 12 jours en présentiel sur les systèmes spatiaux, livré par l'École d'innovation en conception et en enseignement du génie (SEDTI) de l'Université d'Ottawa. Les étudiantes et étudiants passent de l'écosystème spatial canadien et de son cadre réglementaire à la conception préliminaire complète d'une mission de CubeSat produite dans un Centre de conception concourante, puis à la console d'un opérateur en simulation de mission en direct. Le cours se veut une initiation à la pratique professionnelle dans le secteur spatial canadien et international, pour les étudiantes et étudiants n'ayant aucune expérience préalable du domaine spatial.

Description complémentaire du cours

La semaine 1 (2 jours) présente l'écosystème spatial canadien le jeudi matin, puis la plateforme SpaceCDF est ouverte l'après-midi pour un court rappel réglementaire et le début du développement du concept de mission. Le vendredi est consacré à l'architecture de mission et au travail conceptuel dans le CDF, avec une première amorce du registre des risques en fin de journée. Les étudiantes et étudiants doivent faire un travail préparatoire structuré durant la fin de semaine pour préparer l'examen du concept de mission de la semaine 2.

La semaine 2 (5 jours) s'ouvre sur l'**examen du concept de mission (MCR)** le lundi matin, après quoi le concept approuvé de l'équipe est figé. L'après-midi du lundi couvre en profondeur le cadre réglementaire canadien : la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (RSSSA), l'octroi de licences du spectre par ISDE, le contrôle des exportations, l'atténuation des débris et l'enregistrement. Le reste de la semaine est consacré à l'intensif SpaceCDF : présentation du modèle en V et établissement de la base de référence des exigences le mardi (le PRR et la SRR sont explicitement intégrés à la première journée de CDF) ; alimentation, AOCS et thermique le mercredi ; communications, structure et propulsion le jeudi avec deux études de compromis formelles ; intégration, vérification et validation, coût et clôture des risques le vendredi matin ; et **revue de conception préliminaire (PDR)** le vendredi après-midi.

Les cadres d'ingénierie système eux-mêmes — modèle en V, ingénierie des exigences, décomposition fonctionnelle, politique de marges, études de compromis, risques et planification — sont appris **à l'intérieur** du CDF, parce que la plateforme SpaceCDF intègre l'échafaudage du processus d'ingénierie système, le registre des risques, la base de planification et un module de vérification réglementaire en tant qu'outils actifs. Cela déplace l'équilibre entre des fondements donnés en cours magistral et des fondements appris par l'outil.

La semaine 3 (5 jours) est consacrée aux opérations de mission et se déroule au Cyber-range de l'uOttawa. Deux jours de formation aux opérations (segment sol, dynamique de vol, système de contrôle de mission, outil de planification, procédures) sont suivis de deux jours de simulation de mission en direct : chaque équipe occupe la console d'opérateur pendant une partie de la simulation tandis qu'une autre équipe observe et

consigne, puis les équipes inversent leurs rôles. La semaine se termine par un débriefage structuré interne à la cohorte et une revue finale de la mission.

Aucun manuel n'est à acheter. Toutes les lectures, les outils et l'accès aux logiciels — y compris SpaceCDF — seront fournis par l'intermédiaire de Brightspace et de l'environnement Cyberrange.

Affirmation autochtone

ANISHINÀBE. Ni manàdjiyànànig Màmìwininì Anishinàbeg, ogog kà nàgadawàbandadjig iyo akì eko weshkad. Ako nongom ega wìkàd kì mìgiwewàdj. Ni manàdjiyànànig kakina Anishinàbeg ondaje kaye ogog kakina eniyagizidjig enigokamigàg Kanadàng eji ondàpinangig endàwàdjìn Odàwàng. Ninisidawinawànànig kenawendamòdjig kije kikenindamàwin; weshkinìgidjig kaye kejeyàdizidjig. Nigijeweninmànànig ogog kà nìgànì sòngideyedjig; weshkad, nongom; kaye àyànikàdj.

FRANÇAIS. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons son lien de longue date avec ce territoire, qui demeure non cédé. Nous rendons hommage à toutes les personnes autochtones de cette région, de toutes les nations du Canada, qui font d'Ottawa leur foyer. Nous reconnaissons les détentrices et détenteurs des savoirs traditionnels, jeunes et moins jeunes. Et nous saluons leurs leaders courageux : passé·e·s, présent·e·s et future·e·s.

Inclusion

L'Université d'Ottawa s'efforce d'être un établissement équitable et inclusif, qui contribue activement au bien-être des étudiantes et étudiants, du personnel et des membres du corps professoral. L'Université s'engage à éliminer les obstacles à l'inclusion des étudiantes et étudiants conformément au Code des droits de la personne de l'Ontario. Si vous souhaitez qu'un autre nom ou d'autres pronoms soient utilisés à votre égard durant le cours, veuillez écrire à l'enseignant. Si vous avez subi de la discrimination ou du harcèlement, vous pouvez obtenir une assistance confidentielle auprès du Bureau des droits de la personne de l'Université.

Le format intensif peut soulever des questions d'accessibilité que ne soulève pas un cours standard de 12 semaines. Si des considérations liées à la santé, à la neurodivergence, à la prestation de soins ou aux finances influent sur votre capacité à participer pleinement, veuillez me contacter avant le début du cours pour que nous planifiions ensemble.

Résultats d'apprentissage du cours

Les résultats d'apprentissage sont différenciés entre le code de premier cycle (GNG 3100) et le code de cycles supérieurs (SYS 5186). Toute la cohorte poursuit les résultats partagés ; les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs démontrent en plus les résultats gradués au moyen des mêmes activités.

RÉSULTATS PARTAGÉS — POUR LES DEUX CODES

- Décrire l'écosystème spatial canadien (passé, présent, en émergence) et y situer un concept de mission donné.
- Appliquer l'échafaudage d'ingénierie système intégré à un Centre de conception concourante pour structurer un concept de mission spatiale par sa portée, son concept d'opérations (ConOps), son architecture fonctionnelle et ses budgets préliminaires, en s'appuyant sur les ECSS et le NASA Systems Engineering Handbook.
- Naviguer les obligations réglementaires canadiennes en matière de satellites — la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale, l'octroi de licences de radiocommunication, le contrôle des exportations et l'atténuation des débris — à un niveau suffisant pour reconnaître quand un avis professionnel est requis.
- Contribuer de façon substantielle à une activité de conception intensive en CDF, en assumant un rôle disciplinaire et en livrant une conception préliminaire complète d'une mission CubeSat couvrant tous les principaux sous-systèmes.
- Maintenir un registre des risques et une base de planification dans l'outil CDF tout au long de la semaine de conception.
- Exécuter des procédures d'opérations spatiales dans un environnement de contrôle de mission, y compris les opérations nominales, la planification et la réponse aux anomalies.
- Collaborer en équipes interdisciplinaires ; donner et recevoir une critique technique structurée.
- Réfléchir de manière critique sur sa propre trajectoire d'apprentissage et sur les dimensions éthiques de l'activité spatiale.

RÉSULTATS SUPPLÉMENTAIRES DES CYCLES SUPÉRIEURS — SYS 5186 SEULEMENT

- Évaluer de façon critique les compromis d'architecture à l'aide de méthodes quantitatives (budgets fondés sur des marges, comparaison ajustée au risque) et défendre l'évaluation par écrit et lors d'une revue.
- Diriger un sous-domaine de la conception et des opérations de la mission de l'équipe, en coordonnant les contributions des autres membres et en gérant la définition des interfaces.
- Synthétiser les leçons apprises de la simulation en une proposition d'amélioration structurée, ancrée dans la littérature en ingénierie des systèmes et en facteurs humains.
- Situer son expérience du cours dans au moins une mouvance de la littérature scientifique sur l'ingénierie des systèmes spatiaux, les opérations spatiales ou les pratiques new-space.

Philosophie d'enseignement

Mon rôle dans ce cours est de vous accompagner au sein d'une communauté professionnelle. J'apporte des standards, des outils et un réseau de collègues — vous appor-

tez le jugement, la curiosité et la volonté de prendre des décisions en situation d'incertitude. Le plus important que nous ferons ensemble est de pratiquer la pensée des missions comme systèmes complets, et de pratiquer la prise de décision quand l'ingénierie n'est qu'une partie de ce qui compte. On vous demandera de faire des choses pour lesquelles vous ne vous sentez pas encore qualifié·e. Ce n'est pas un accident ; c'est le cœur du cours. Beaucoup de projets spatiaux consistent à faire quelque chose pour la première fois.

Stratégies et approches d'enseignement

- Cours magistraux courts et concentrés (en général ≤ 45 minutes), ancrés dans la documentation ouverte de la NASA et des ECSS, servant à mettre en place le travail piloté par l'outil.
- Un intensif de 4,5 jours en Centre de conception concourante au cours duquel chaque étudiante et étudiant assume un rôle disciplinaire et l'équipe converge sur une conception préliminaire complète en temps réel, soutenue par les modules intégrés du processus d'ingénierie système, des risques, de la planification et de la vérification réglementaire de la plateforme SpaceCDF.
- Interactions structurées avec des invité·e·s de l'industrie spatiale tout au long du cours.
- Une simulation de mission en direct, par équipes, au Cyberrange de l'uOttawa, avec alternance des rôles d'opérateur et d'observateur.
- Sessions de critique par les pairs structurées autour de véritables portails de revue (Mission Concept Review, Preliminary Design Review).
- Écriture réflexive individuelle tout au long du cours.

Note sur la terminologie des portails de revue

Le cours utilise la terminologie de la NASA : la Mission Concept Review (MCR) est le portail de fin de pré-phase A, et la Preliminary Design Review (PDR) est le portail de fin de phase B. Les ECSS réutilisent l'abréviation « MCR » pour la Mission Close-out Review en fin de phase E ; nous n'utilisons pas ce sens ici. Les revues intermédiaires de la phase A (Preliminary Requirements Review, System Requirements Review) sont explicitement **intégrées à la première journée de CDF** dans ce cours ; leur contenu est livré par le module des exigences de SpaceCDF.

Documentation requise

Toutes les lectures requises seront fournies. Références ouvertes de référence à mettre en signet :

- NASA CubeSat 101 — Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers (https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2017/03/nasa_cs-101_cubesat_101_508.pdf).

- NASA Systems Engineering Handbook (SP-2016-6105 Rév. 2) (<https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/>).
- ECSS-E-ST-10C Rév. 1 — System Engineering General Requirements (disponible librement chez l'ECSS).
- Cal Poly CubeSat Design Specification, Rév. 14 (CDS Rev 14).
- Plateforme SpaceCDF — accès web et cahier d'exercices fournis au début du cours.
- Étude personnelle facultative : le programme Space Systems Engineering (Lisa Guerra, NASA, Texas Space Grant) à l'adresse <https://spacese.spacegrant.org> . Le cours ne suit plus ce programme module par module — son contenu est livré par l'outil SpaceCDF — mais il demeure une référence utile.

Stratégie d'évaluation

L'évaluation est largement axée sur le portfolio. Le tableau ci-dessous présente la pondération par défaut pour GNG 3100. Les pondérations de SYS 5186 diffèrent comme indiqué. Les barèmes détaillés seront publiés dans Brightspace au début du cours.

Évaluation	Type	GNG 3100	SYS 5186	Calendrier
Quiz de préparation pré-cours	Individuel	5 %	3 %	Jour 1, semaine 1
Examen du concept de mission (MCR)	Équipe + individuel	15 %	15 %	Jour 1, semaine 2
Cahiers d'exercices CDF et participation	Individuel	10 %	5 %	Tout au long de la semaine 2
Revue de conception préliminaire (PDR)	Équipe + individuel	20 %	22 %	Jour 5, semaine 2
Quiz de formation aux opérations	Individuel	5 %	2 %	Jour 2, semaine 3
Performance en simulation — quart d'opérateur	Équipe	15 %	18 %	Jours 3 – 4, semaine 3
Rapport de critique d'observateur	Équipe + individuel	10 %	10 %	Jours 3 – 4, semaine 3
Revue finale de mission	Équipe	10 %	5 %	Jour 5, semaine 3
Portfolio réflexif individuel (1 ^{er} cycle : réflexion structurée ; cycles supérieurs : analyse critique appuyée sur la littérature, 2 500 – 3 000 mots)	Individuel	10 %	20 %	1 semaine après la semaine 3
Total		100 %	100 %	

Charge de travail

Un cours intensif de 3 crédits a la même charge totale qu'un cours standard de 3 crédits, comprimée en douze jours de contact. Prévoir :

- Environ 35 heures de contact prévues par semaine complète (28 heures pour la semaine 1 de 2 jours).
- 5 à 10 heures de préparation en soirée par semaine, particulièrement durant les semaines de CDF et de simulation.
- **Travail préparatoire structuré durant la fin de semaine entre le vendredi 7 août et le lundi 10 août** afin de préparer l'examen du concept de mission, et à nouveau entre le lundi 10 août et le mardi 11 août afin de préparer la première journée de CDF.

Planifiez votre horaire en conséquence. Ce cours **n'est pas** compatible avec un emploi à temps plein ou un autre cours intensif en parallèle.

Attentes linguistiques

Le cours est livré en anglais, avec une pleine flexibilité d'utiliser le français en discussion hors classe, en heures de bureau et dans tout travail écrit ou présentation que l'étudiant·e souhaite remettre en français. Tout le matériel de cours est fourni de façon bilingue ; les outils SpaceCDF et d'opérations ont toutefois des interfaces en anglais. L'efficacité de la communication est évaluée tout au long du cours ; choisir la langue et le registre appropriés à un public donné fait partie de cette évaluation.

Travaux en retard et révision de note

Tous les travaux doivent être remis avant la date et l'heure indiquées. En cas de maladie ou d'autre situation grave, contactez l'enseignant le plus tôt possible ; la réglementation universitaire exige qu'une remise en retard pour cause de maladie soit appuyée par un certificat médical. Les demandes formelles de révision de note doivent suivre le Règlement académique A-9. Veuillez d'abord me contacter pour clarification avant d'entreprendre une démarche formelle.

Lignes directrices de participation

Vous pouvez vous attendre, de la part de vos animateurs et animatrices, à :

- Un traitement respectueux et la prise en compte de vos points de vue.
- Des rétroactions et critiques constructives, retournées dans la semaine suivant la remise.
- La livraison des séances comme prévu ; toute modification sera communiquée par Brightspace et par courriel.
- Une réponse aux demandes par les canaux appropriés dans un délai de 1 jour ouvrable durant les semaines d'enseignement.

Les apprenant·e·s sont attendu·e·s :

- Pour gérer leur temps ; le format intensif est intolérant aux dérives.
- Pour arriver chaque jour préparé·e·s, après avoir lu les lectures requises et fait tout travail préalable.
- Pour participer positivement aux activités d'équipe — on ne réussit pas ce cours en franc-tireur.
- Pour démontrer leur intégrité académique ; tout usage d'IA générative doit être déclaré au moyen du cadre d'attribution GIA introduit en semaine 1.

Calendrier du cours

Les dates sont indicatives. Les dates finales et tout ajustement seront confirmés dans Brightspace.

SEMAINE 1 — CONTEXTE CANADIEN, INTRODUCTION AU CDF ET DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT · OTTAWA · 6 – 7 AOÛT 2026

Jour	Avant-midi	Après-midi	Livrables
jeu. 6 août	Écosystème spatial canadien et accueil du cours. Passé — historique de l'ASC, Anik, Alouette, Radarsat, Canadarm. Présent — MDA, Telesat, GHGSat, Kepler, NorthStar, laboratoires universitaires et missions étudiantes. Émergent — STDP / FAST / CSEP de l'ASC, Gateway lunaire, missions de classe NEOSat. Accueil du cours, formation des équipes, attribution des rôles disciplinaires, ouverture des comptes SpaceCDF, visite de l'outil.	Rappel réglementaire et introduction au CDF. Rappel de sensibilisation réglementaire de 30 min ; introduction à la plateforme SpaceCDF et à la méthode de conception concourante. Les équipes ouvrent un fichier de mission et commencent le travail conceptuel.	Quiz pré-cours ; équipes formées ; thème de mission choisi
ven. 7 août	Architecture de mission et développement du concept (CDF). Étude de compromis sur les alternatives de mission dans le CDF ; ConOps de haut niveau v0 ; concept v0 ; premiers budgets paramétriques.	Raffinement du concept et ouverture du registre des risques. Poursuite du travail conceptuel ; ouverture du registre des risques du CDF (identification préliminaire seulement). Consolidation de fin de semaine et information sur le travail de fin de semaine.	Concept v0 ; ConOps de haut niveau v0 ; registre des risques ouvert

**SEMAINE 2 — MCR, ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET INTENSIF AU
CDF · OTTAWA · 10 – 14 AOÛT 2026**

Jour	Avant-midi	Après-midi	Livrables
lun. 10 août	Examen du concept de mission (MCR). Concept v1 ; résultat de l'étude des alternatives ; exigences de haut niveau ; enveloppe programmatique ; registre des risques v0.	Cadre réglementaire canadien. RSSSA ; coordination UIT ; Loi sur la radiocommunication ; octroi de licences du spectre ISDE CPC-2-6-02 ; Liste des marchandises d'exportation contrôlée du Canada ; Programme des marchandises contrôlées ; aperçu ITAR ; atténuation des débris (IADC 25 ans, FCC 5 ans) ; Convention sur l'immatriculation de l'ONU.	MCR livré ; mémoire réglementaire (équipe, 2 p.) ; ébauche de demande ISDE
mar. 11 août	Jour 1 de CDF — modèle en V et exigences (PRR/SRR intégrées). Présentation du modèle en V ; matrice de personnalisation ; carte des portails du cycle de vie. Des objectifs de mission aux exigences SMART ; décomposition fonctionnelle. Premiers budgets paramétriques (masse, énergie, données, lien). Alimentation, AOCS et thermique amorcés en après-midi.	(suite)	Cahier CDF 1 ; base de référence des exigences ; registre des risques mis à jour
mer. 12 août	Jour 2 de CDF — alimentation, AOCS, thermique. Étude de compromis sur la sélection d'orbite. Dimensionnement des panneaux solaires et des batteries. Sélection de la détermination et du contrôle d'attitude. Analyse de l'environnement thermique et concepts de contrôle thermique.	(suite)	Cahier CDF 2 ; décisions de compromis sous-systèmes consignées
jeu. 13 août	Jour 3 de CDF — communications, structure, propulsion + études de compromis. Calcul du bilan de liaison ; planification des stations sol. Sélection des bandes de fréquences et implications réglementaires via le module de vérification réglementaire du CDF. Sélection de la structure CubeSat et compatibilité des dépoyeurs. Étude de compromis sur la propulsion. Deux études formelles dans le module d'étude de compromis du CDF — bande de liaison et propulsion. Sélection d'équipement dans la bibliothèque SpaceCDF ; cartographie des fournisseurs lorsque possible.	(suite)	Cahier CDF 3 ; liste de sélection d'équipement ; deux rapports d'étude de compromis

Jour	Avant-midi	Après-midi	Livrables
ven. 14 août	Jour 4 de CDF — intégration, V&V, coût, clôture des risques. Revue de la matrice d'interfaces ; clôture nette des interfaces mécaniques, électriques, données et thermiques. Attribution de la matrice V&V par exigence. Planification des essais environnementaux. Estimation des coûts ; nomenclature. Clôture du registre des risques ; revue de la base de planification.	Revue de conception préliminaire (PDR). Exécution de l'optimiseur SpaceCDF ; export des documents conformes ECSS (MRD, TS, VP) ; revue et capture des actions.	Cahier CDF 4 ; matrices d'interfaces et de V&V ; coûts ; PDR livrée ; jeu de documents ECSS

SEMAINE 3 — OPÉRATIONS ET SIMULATION DE MISSION · CYBERRANGE UOTTAWA · 17 – 21 AOÛT 2026

Jour	Thème	Sujets	Livrables
lun. 17 août	Élaboration du concept d'opérations	Architecture du segment sol ; options d'antennes et de bande de base. Familiarisation avec le système de contrôle de mission (MCS). Procédures d'opérations. Planification des passages et ordonnancement. Définition des télécommandes et de la télémétrie. Présentation des scénarios de la semaine 3.	—
mar. 18 août	Formation aux opérations de mission	Postes de console et responsabilités ; structure des quarts et passation. Protocoles de communication. Procédures de réponse aux anomalies. Dynamique de vol. Répétitions à blanc des scénarios LEOP, opérations nominales et contingence. Préparation des équipes pour les jours de simulation.	Quiz de formation aux opérations
mer. 19 août	Jour 1 de simulation — LEOP et mise en service	Journée complète de LEOP / mise en service simulé. L'équipe A occupe un quart complet ; l'équipe B observe et consigne. Injection d'anomalies en temps réel par les animateurs. Les observatrices et observateurs complètent une critique structurée. Débriefage et leçons apprises.	Équipe d'opération : journal de simulation et tickets d'anomalies · Équipe d'observation : notes de critique
jeu. 20 août	Jour 2 de simulation — opérations nominales et contingence	Journée complète d'opérations nominales et de contingence simulées. Les équipes inversent les rôles d'opérateur et d'observateur par rapport au mercredi. Débriefage.	Équipe d'opération : journal de simulation et tickets d'anomalies · Équipe d'observation : notes de critique
ven. 21 août	Conclusion et revue finale de mission (interne à la cohorte)	Avant-midi : débriefage structuré mené par les directrices et directeurs de vol étudiants ; présentations des observatrices et observateurs aux opératrices et opérateurs ; synthèse inter-équipes des leçons apprises. Après-midi : synthèse du cours, parcours dans le secteur spatial canadien, évaluation du cours et revue finale de mission (interne à la cohorte).	Revue finale de mission ; rapport de critique d'observateur ; portfolio réflexif individuel remis 1 semaine après la semaine 3

Règlement sur le bilinguisme à l'Université d'Ottawa

Tout étudiant a le droit d'exiger qu'un cours soit donné dans la langue utilisée pour le décrire dans le calendrier des cours (Règlement sur le bilinguisme à l'Université d'Ottawa). Sauf dans les programmes et cours pour lesquels la langue est une exigence, tous

les étudiants ont le droit de produire leurs travaux écrits et de répondre aux questions d'examen dans la langue officielle de leur choix, indépendamment de la langue d'enseignement du cours.

Avis de collecte de renseignements personnels relatifs à la captation des leçons

Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l'Ontario et à la Politique 90 de l'Université, vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur l'Université d'Ottawa, 1965. Toute séance Zoom et tout enregistrement vidéo de simulation seront conservés à des fins compatibles avec la réalisation des activités et des résultats d'apprentissage du cours, et peuvent comprendre votre nom, votre apparence, votre image, votre voix et vos messages. Si vous participez à distance et ne souhaitez pas être enregistré·e, vous pouvez désactiver votre audio et votre vidéo. Si vous participez en personne et ne souhaitez pas être enregistré·e, veuillez contacter l'enseignant durant la première semaine du cours pour convenir d'autres modalités. Le Cyberrange est prévu pour une utilisation avec caméras à des fins d'observation d'équipe. Les renseignements collectés à la suite de cet avis seront conservés un an après la fin du semestre.

IA générative et attribution

L'utilisation de l'IA générative est permise et, dans certaines activités, encouragée, sous réserve du cadre de transparence GIA (Généré par IA) introduit en semaine 1.

Attribution AIG / GIA : Peters (2023), Logos IA-EN, CC BY-NC-SA 4.0 — <https://mpe-ters.uqo.ca/en/logos-ia-en-peters-2023/>

Vous serez tenu·e d'apposer le badge GIA (ou sa forme anglaise AIG) à tout livrable ayant fait appel à l'IA générative, accompagné d'une courte note décrivant son utilisation. Faire passer pour vôtre du travail produit par l'IA, sans attribution, constitue une violation de l'intégrité académique. Refuser d'utiliser l'IA quand cela est permis est tout à fait acceptable ; ce qui ne l'est pas, c'est de l'utiliser sans le déclarer.